

ЛР №11. Управление локальными пользователями в ОС

Тема

Управление локальными пользователями и группами, настройка прав доступа к файлам и каталогам в операционных системах Windows и Linux.

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить механизмы создания и управления локальными пользователями и группами, принципы разграничения доступа к файловой системе в Windows (разрешения NTFS) и Linux (права доступа на чтение, запись, выполнение; владелец; группа).
- **Практическая:** Приобрести навыки создания пользователей и групп через графические и командные инструменты, настройки прав доступа к каталогам и файлам, проверки действия разрешений, удаления пользователей и их домашних каталогов.

Задачи

1. В Windows:

- Создать локальную группу и локального пользователя с помощью оснастки «Локальные пользователи и группы».
- Создать на диске C: каталоги и текстовые файлы.
- Настроить различные разрешения NTFS для созданного пользователя.
- Проверить доступ (чтение, запись, запрет).
- Удалить пользователя.

2. В Linux (Manjaro):

- Создать пользователя с помощью `adduser`.
- Настроить права на использование `sudo` через создание файла в `/etc/sudoers.d/`.
- Создать каталоги и файлы, изменить владельца и права доступа (`chown` , `chmod`).
- Проверить работу `sudo` и доступ к файлам/каталогам от имени нового пользователя.
- Удалить пользователя и его домашний каталог (`deluser --remove-home`).

Оборудование и программное обеспечение

- **Windows:** Операционная система Windows 10 (или 11) с правами администратора.
- **Linux:** Дистрибутив Manjaro (или любой Arch-совместимый) с правами `sudo`.
- **Оборудование:** Персональный компьютер или виртуальная машина с установленными ОС.

Краткие теоретические сведения

Управление локальными пользователями в Windows осуществляется через оснастку `lusrmgr.msc` (Локальные пользователи и группы) – доступна в редакциях Pro и Enterprise. Для обычных пользователей также можно использовать командную строку (`net user` , `net localgroup`). Пользователи и группы хранятся локально в базе SAM. Разрешения NTFS на файлы и папки задаются через вкладку «Безопасность». Можно разрешать или запрещать чтение, запись, изменение, полный доступ для отдельных пользователей или групп. Запреты имеют приоритет над разрешениями.

Управление пользователями в Linux осуществляется командами `adduser` (интерактивный) или `useradd` . Параметры пользователя хранятся в `/etc/passwd` , пароли (хэши) – в `/etc/shadow` . Группы – в `/etc/group` . Права доступа к файлам делятся на три категории: владелец (user), группа (group), остальные (others). Изменить владельца можно `chown` , права – `chmod` (символьный или восьмеричный режим). Для предоставления прав на выполнение команд от root используется механизм `sudo` . Настройки sudo хранятся в `/etc/sudoers` и включаемых файлах в `/etc/sudoers.d/` .

Порядок выполнения работы

Важно: По каждому пункту работы необходимо сделать скриншот для последующего включения в отчёт.

Часть 1. Windows 10

1. Подготовительный этап (Windows)

1. Войдите в Windows под учётной записью **администратора**.

2. Основной этап (Windows)

Задание 1.1: Создание группы и пользователя

1. Откройте оснастку **Локальные пользователи и группы**:
 - Нажмите `Win + R` , введите `lusrmgr.msc` , нажмите Enter.

2. Создайте новую группу:

- ПКМ по папке **Группы** → **Создать группу**.
- **Имя группы:** `TestGroup_<ваша_фамилия>` , например `TestGroup_Ivanov` .
- **Описание:** `Группа для лабораторной работы` .
- Нажмите **Создать**, затем **Заккрыть**.

3. Создайте нового локального пользователя:

- ПКМ по папке **Пользователи** → **Новый пользователь**.
- **Имя пользователя:** `TestUser_<ваша_фамилия>` , например `TestUser_Ivanov` .
- **Полное имя:** `Тестовый пользователь` .
- **Пароль:** `P@ssw0rd` .
- Снимите флажок **Требовать смену пароля при следующем входе**.
- Установите флажок **Пароль не ограничен сроком действия**.
- Нажмите **Создать**, затем **Заккрыть**.

4. Добавьте пользователя в созданную группу:

- Дважды кликните по группе `TestGroup_Ivanov` → вкладка **Члены** → **Добавить**.
- Введите имя пользователя `TestUser_Ivanov` , нажмите **Проверить имена** → **ОК**.

5. Сделайте скриншот окна с созданной группой и пользователем (оснастка `lusrmgr.msc`).

Задание 1.2: Создание каталогов и файлов на диске C:

1. Откройте Проводник, перейдите на диск **C:**.
2. Создайте каталог `C:\Lab_Users` :
 - ПКМ → **Создать** → **Папку**, назовите `Lab_Users` .
3. Внутри `Lab_Users` создайте:
 - Каталог `ReadOnly`
 - Каталог `ReadWrite`
 - Текстовый файл `common.txt` (любое содержимое)
4. Сделайте скриншот содержимого `C:\Lab_Users` .

Задание 1.3: Настройка разрешений NTFS

1. Настройка папки `ReadOnly` :

- ПКМ по папке `ReadOnly` → **Свойства** → вкладка **Безопасность**.
- Нажмите **Изменить** → **Добавить** → введите `TestUser_Ivanov` → **ОК**.
- Выделите пользователя `TestUser_Ivanov` в списке.
- Разрешите: **Чтение и выполнение**, **Чтение**.

- Запретите: **Запись**.
- Нажмите **ОК**, затем **ОК**.

2. Настройка папки `ReadWrite` :

- ПКМ по папке `ReadWrite` → **Свойства** → **Безопасность** → **Изменить** → **Добавить** → `TestUser_Ivanov` .
- Разрешите: **Чтение и выполнение**, **Чтение**, **Запись**.
- Нажмите **ОК**.

3. Настройка файла `common.txt` :

- ПКМ по `common.txt` → **Свойства** → **Безопасность** → **Изменить** → **Добавить** → `TestUser_Ivanov` .
- Разрешите: **Чтение**.
- Нажмите **ОК**.

4. Сделайте скриншот окон настроек безопасности для каждой папки и файла.

Задание 1.4: Проверка доступа от имени созданного пользователя

1. Выйдите из текущего сеанса администратора (Пуск → значок пользователя → Выйти).
2. Войдите как `TestUser_Ivanov` с паролем `P@ssw0rd` .
3. Откройте Проводник и перейдите в `C:\Lab_Users` .
 - Попробуйте открыть папку `ReadOnly` → создать в ней файл (должна быть ошибка записи).
 - Попробуйте открыть папку `ReadWrite` → создать там текстовый файл (должно получиться).
 - Попробуйте открыть файл `common.txt` (чтение должно быть разрешено), попробуйте его изменить и сохранить (должна быть ошибка).
4. Сделайте скриншоты сообщений об ошибках и успешных операций.
5. Выйдите из сеанса `TestUser_Ivanov` , вернитесь под администратором.

Задание 1.5: Удаление пользователя

1. Откройте `lusrmgr.msc` .
2. Удалите пользователя `TestUser_Ivanov` (ПКМ → Удалить → Да).
3. Удалите группу `TestGroup_Ivanov` .
4. Сделайте скриншот, что пользователя и группы больше нет.
5. Удалите каталог `C:\Lab_Users` .

Часть 2. Linux (Manjaro)

1. Подготовительный этап (Linux)

1. Запустите Manjaro, откройте терминал.

2. Основной этап (Linux)

Задание 2.1: Создание пользователя с помощью `adduser`

1. Создайте нового пользователя (интерактивно):

```
sudo adduser testuser_<ваша_фамилия>
```

Например: `sudo adduser testuser_ivanov`

2. Следуйте подсказкам:

- **Пароль:** `P@ssw0rd` (повторить).
- Остальные поля (Full Name, Room Number и т.д.) можно пропустить (просто нажимайте Enter).

3. Проверьте, что пользователь создан:

```
id testuser_ivanov
```

Сделайте скриншот вывода.

Задание 2.2: Настройка прав на использование `sudo`

1. Создайте файл в каталоге `/etc/sudoers.d/` :

```
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/testuser_ivanov
```

(Используйте `visudo` , чтобы избежать синтаксических ошибок).

2. Разрешить пользователю выполнять только:

- `systemctl status` (просмотр статуса служб),
- `cat` (просмотр содержимого файлов),
- `ls` в определённых каталогах.

3. Добавьте в файл строку:

```
testuser_ivanov ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/systemctl status *, /bin/cat,  
/usr/bin/ls
```

Сохраните и закройте (в nano: `Ctrl+O` , `Enter` , `Ctrl+X`).

4. Проверьте синтаксис:

```
sudo visudo -c
```

Сделайте скриншот успешной проверки.

Задание 2.3: Создание каталогов и файлов от имени текущего пользователя

1. Создайте рабочую директорию:

```
mkdir ~/lab_users  
cd ~/lab_users
```

2. Создайте каталоги и файлы:

```
mkdir readonly readwrite  
touch common.txt  
echo "Общий файл" > common.txt  
echo "Тест" > readwrite/write.txt
```

3. Просмотрите структуру:

```
ls -la
```

Сделайте скриншот.

Задание 2.4: Изменение владельца и прав доступа

1. Измените владельца всех созданных объектов на нового пользователя (пока от root):

```
sudo chown -R testuser_ivanov:testuser_ivanov ~/lab_users
```

2. Настройте права:

- Для каталога `readonly` – только чтение для владельца, без записи:

```
chmod 555 readonly # r-xr-xr-x – нельзя писать
```

- Для каталога `readwrite` – полные права для владельца:

```
chmod 755 readwrite # rwxr-xr-x
```

- Для файла `common.txt` – только чтение для всех:

```
chmod 644 common.txt # rw-r--r--
```

3. Проверьте права:

```
ls -la
```

Сделайте скриншот.

Задание 2.5: Проверка работы sudo и доступа к файлам от нового пользователя

1. Переключитесь на нового пользователя:

```
sudo -i -u testuser_ivanov
```

(или `su - testuser_ivanov` , если знаете пароль).

2. Проверьте работу `sudo` :

```
sudo cat /etc/passwd
```

3. Перейдите в каталог `/home/ваш_старый_пользователь/lab_users` :

```
cd /home/user/lab_users
```

4. Проверьте доступ:

- Попробуйте создать файл в `readonly` :

```
touch readonly/test.txt
```

Должна быть ошибка `Permission denied` . Сделайте скриншот.

- Попробуйте создать файл в `readwrite` :

```
touch readwrite/success.txt
```

Должно успешно. Сделайте скриншот.

- Попробуйте изменить `common.txt` :

```
echo "new" >> common.txt
```

Должна быть ошибка (только чтение). Сделайте скриншот.

5. Выйдите из сеанса нового пользователя (`exit`).

Задание 2.6: Удаление пользователя и его домашнего каталога

1. Убедитесь, что пользователь не залогинен (можно проверить `ps -u testuser_ivanov`).
2. Удалите пользователя вместе с его домашним каталогом и почтовым ящиком:

```
sudo deluser --remove-home testuser_ivanov
```

3. Удалите файл `sudoers`:

```
sudo rm /etc/sudoers.d/testuser_ivanov
```

4. Проверьте, что пользователь удалён:

```
id testuser_ivanov
```

Должна быть ошибка «no such user». Сделайте скриншот.

3. Контрольный этап

1. Убедитесь, что все скриншоты сделаны.

2. Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. В чём разница между локальным пользователем и пользователем домена?
2. Какой приоритет имеют запрещающие разрешения NTFS по сравнению с разрешающими?
3. Какая команда в Linux позволяет временно стать другим пользователем?
4. Для чего нужна команда `visudo` вместо прямого редактирования `/etc/sudoers` ?
5. Как в Linux рекурсивно изменить владельца каталога и всех его подкаталогов/файлов?
6. Какие права доступа (осьмеричные) соответствуют `rxr-xr--` ?
7. Почему после удаления пользователя в Windows его SID не используется повторно?
8. Какие файлы в Linux содержат информацию о пользователях и группах?
9. Как в Windows добавить пользователя в группу через командную строку (`net localgroup`)?
10. Что произойдёт, если в Linux задать права `000` на файл для владельца?

Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.
- Краткие теоретические сведения (управление пользователями в Windows и Linux, разрешения NTFS, права доступа в Linux, sudo).
- **Ход работы** в двух частях с пошаговым описанием и скриншотами:
 - Windows: создание группы и пользователя; создание каталогов и файлов; настройка разрешений; проверка доступа; удаление.
 - Linux: создание пользователя; настройка sudo; создание каталогов/файлов; изменение прав и владельца; проверка доступа и sudo; удаление пользователя.
- **Ответы на контрольные вопросы.**
- **Вывод** по работе: сравнение подходов к управлению пользователями в Windows и Linux, оценка сложности, приобретённые навыки.